Revisão P1
Construção de Compiladores
Prof. Bráulio de Mello

Erickson G. Müller

23 de Abril de 2026

Conteúdos

- Construção de Analisadores Léxicos
- Reconhecimento Sintático por APND
- APND, Analisador Sintático Preditivo
- Analisadores Left-Right
  - Construção de tabela de parsing SLR
  - Algoritmo de mapeamento do parser LR para análise sintática.

1 Construção de Analisador Léxico

A saída do Analisador Léxico é a entrada do Analisador Sintático.
Processo:

1. Definir tokens
2. Construir o AFND
3. Determinar o AF
4. Acrescentar estado de erro para tratar tokens inválidos
5. Construir o analisador (algoritmo)
6. Tratamento de erro
   (a) Rótulo não reconhecido
   (b) Descrição do erro
   (c) Adicionar na Tabela de Símbolos
7. Reconhecimento

1 estado reconhece 1 token
1 Token pode ser reconhecido por mais de 1 estado

1.1 Tabela de Símbolos

A tabela de símbolos segue a estrutura:
Fita: [sequência de estados]+$
L1: rótulo da cadeia
[Mensagem de erro]

2 Reconhecedores Sintáticos

- GLC
- Autômatos de PIlha
- APND
  - K - conjunto de estados
  - $\sum$ - alfabeto de entrada

- Υ - alfabeto da pilha
- δ - função de transição (*atua sobre a fita*)
- i - estado inicial ($i \in K$)
- I - símbolo inicial da pilha ($I \in \Upsilon$)
- F - conjunto de estados finais ($F \subseteq K$)

Se $(p, \alpha) \in \delta(q, a, Z)$ então $[q, ax, zy] \vdash^* [p, x, \alpha y]$.
* $\vdash$ = *transição/fecho transitivo*
* α = *símbolo empilhamento*
* a = *início da fita*
* Z = *topo da pilha*

2.1 Aceitação por estado final

$L_{ef}(A) = \{x \in \sum^* | [i, x, I] \vdash^* [f, \varepsilon, y]$ e $f \in F$ e $y \in \Upsilon^*$ qualquer$\}$

2.2 Aceitação por pilha vazia

$L_{pv}(A) = \{x \in \sum^* | [i, x, I] \vdash^* [f, \varepsilon, \varepsilon]$ e $f \in K$ qualquer$\}$

2.3 Exemplo

$K = \{0, 1, 2\}$
$i = 0$
$\sum = \{a, b\}$
$I = X$
$\Upsilon = \{X, A\}$
$F = \{2\}$
Funções de Transição

$$1 : \delta(0, a, X) = \{(0, AX)\}$$
$$2 : \delta(0, a, A) = \{(0, AA)\}$$
$$3 : \delta(0, b, A) = \{(1, \varepsilon)\}$$
$$4 : \delta(1, b, A) = \{(1, \varepsilon)\}$$
$$5 : \delta(1, \varepsilon, X) = \{(2, X)\}$$

Fita Resultada do analisador léxico:
Fita: $[0, aaabbb, X] \vdash$

* *Lembrar que estado inicial é 0 e X está no topo da pilha.*

$1^{\underline{a}}$ transição: $[0, aaabbb, X] \vdash [0, aabbb, AX]$

$2^{\underline{a}}$ transição: $[0, aaabbb, X] \vdash [0, aabbb, AX] \vdash [0, abbb, AAX]$

$3^{\underline{a}}$ transição: $[0, aaabbb, X] \vdash [0, aabbb, AX] \vdash [0, abbb, AAX] \vdash [0, bbb, AAAX]$

$4^{\underline{a}}$ transição: $[0, aaabbb, X] \vdash [0, aabbb, AX] \vdash [0, abbb, AAX] \vdash [0, bbb, AAAX] \vdash [1, bb, AAX]$

$5^{\underline{a}}$ transição: $[0, aaabbb, X] \vdash [0, aabbb, AX] \vdash [0, abbb, AAX] \vdash [0, bbb, AAAX] \vdash [1, bb, AAX] \vdash [1, b, AX]$

$6^{\underline{a}}$ transição: $[0, aaabbb, X] \vdash [0, aabbb, AX] \vdash [0, abbb, AAX] \vdash [0, bbb, AAAX] \vdash [1, bb, AAX] \vdash [1, b, AX] \vdash [1, \varepsilon, X]$

$7^{\underline{a}}$ transição: $[0, aaabbb, X] \vdash [0, aabbb, AX] \vdash [0, abbb, AAX] \vdash [0, bbb, AAAX] \vdash [1, bb, AAX] \vdash [1, b, AX] \vdash [1, \varepsilon, X] \vdash [2, \varepsilon, X]$

Assim, $[2, \varepsilon, X] \in F$

2.4 Exemplo 2

$K = \{0, 1\}$
$i = \{0\}$
$\sum = \{a, b\}$
$I = \{X\}$
$\Upsilon = \{X, A\}$
$F = \emptyset$

Funções de Transição

$$1 : \delta(0, a, X) = \{(0, A)\}$$

$$2 : \delta(0, a, A) = \{(0, AA)\}$$

$$3 : \delta(0, b, a) = \{(1, \varepsilon)\}$$

$$4 : \delta(1, b, A) = \{(1, \varepsilon)\}$$

Fita: $[0, aabbb, X] \vdash [0, abbb, A] \vdash [0, bbb, AA] \vdash [1, bb, A] \vdash [1, b, \varepsilon]$ **não ocorreu reconhecimento no último estado**

2.5 Exemplo Gramática de Operadores

$E ::= E + T|T$
$T ::= T * F|F$
$F ::= (E)|a$

Reconhecimento por pilha vazia

Fita:$[0, a * (a + a), E] \vdash$

Criação de regras:

$$1 : \delta(0, \varepsilon, E) = \{(0, T)\}$$

Comentário: o autômato de pilha é não determinístico pois não podemos escolher qual produção da regra será usado na transição para reduzir e acrescentar no topo da pilha. A regra 1 reduz uma produção de E e empilha uma produção de T

Fita:$[0, a * (a + a), E] \vdash [0, a * (0 + a), T] \vdash$

Criação de nova regra:

$$1 : \delta(0, \varepsilon, E) = \{(0, T)\}$$

$$2 : \delta(0, \varepsilon, T) = \{(0, T * F), (0, F)\}$$

Fita:$[0, a * (a + a), E] \vdash [0, a * (0 + a), T] \vdash [0, a * (a + a), T * F] \vdash [0, a * (a + a), F * F] \vdash$

Criação de nova regra: Criação de nova regra:

$$1 : \delta(0, \varepsilon, E) = \{(0, T)\}$$

$$2 : \delta(0, \varepsilon, T) = \{(0, T * F), (0, F)\}$$

$$3 : \delta(0, \varepsilon, F) = \{(0, a)\}$$

$$4 : \delta(0, a, a) = \{(0, \varepsilon)\}$$

Fita:$[0, a * (a + a), E] \vdash [0, a * (0 + a), T] \vdash [0, a * (a + a), T * F] \vdash [0, a*(a+a), F*F] \vdash [0, a*(a+a), a*F] \vdash [0, *(a+a), *F] \vdash [0, (a+a), F] \vdash [0, (a + a), (E)] \vdash$

Criação de novas funções:

$$1 : \delta(0, \varepsilon, E) = \{(0, T)\}$$

$$2 : \delta(0, \varepsilon, T) = \{(0, T * F), (0, F)\}$$

$$3 : \delta(0, \varepsilon, F) = \{(0, a)\}$$

$$4 : \delta(0, a, a) = \{(0, \varepsilon)\}$$

$$5 : \delta(0, *, *) = \{(0, \varepsilon)\}$$

$$6 : \delta(0, (, () = \{(0, \varepsilon)\}$$

Fita:$[0, a * (a + a), E] \vdash [0, a * (0 + a), T] \vdash [0, a * (a + a), T * F] \vdash [0, a*(a+a), F*F] \vdash [0, a*(a+a), a*F] \vdash [0, *(a+a), *F] \vdash [0, (a+a), F] \vdash [0, (a + a), (E)] \vdash [0, a + a), E)] \vdash [0, a + a), E + T)] \vdash [0, a + a, T + T)] \vdash [0, a + a), F + T)] \vdash [0, a + a), a + T)] \vdash [0, +a), +T)] \vdash$

Criação da regra para + no inicio da fita e + no topo da pilha:

$$1 : \delta(0, \varepsilon, E) = \{(0, T)\}$$

$$2 : \delta(0, \varepsilon, T) = \{(0, T * F), (0, F)\}$$

$$3 : \delta(0, \varepsilon, F) = \{(0, a)\}$$

$$4 : \delta(0, a, a) = \{(0, \varepsilon)\}$$

$$5 : \delta(0, *, *) = \{(0, \varepsilon)\}$$

$$6 : \delta(0, (, () = \{(0, \varepsilon)\}$$

$$7 : \delta(0, +, +) = \{(0, \varepsilon)\}$$

Fita:$[0, a * (a + a), E] \vdash [0, a * (0 + a), T] \vdash [0, a * (a + a), T * F] \vdash [0, a*(a+a), F*F] \vdash [0, a*(a+a), a*F] \vdash [0, *(a+a), *F] \vdash [0, (a+a), F] \vdash [0, (a + a), (E)] \vdash [0, a + a), E)] \vdash [0, a + a), E + T)] \vdash [0, a + a, T + T)] \vdash [0, a+a), F+T)] \vdash [0, a+a), a+T)] \vdash [0, +a), +T)] \vdash [0, a), T)] \vdash [0, a), F)] \vdash [0, a), a)] \vdash [0,),)] \vdash$

Criação de nova regra:

$$1 : \delta(0, \varepsilon, E) = \{(0, T), (0, E + T)\}$$

**em algum momento foi adicionado*

$$2 : \delta(0, \varepsilon, T) = \{(0, T * F), (0, F)\}$$

$$3 : \delta(0, \varepsilon, F) = \{(0, a), (0, (E)\}$$

**em algum momento foi adicionado*

$$4 : \delta(0, a, a) = \{(0, \varepsilon)\}$$

$$5 : \delta(0, *, *) = \{(0, \varepsilon)\}$$

$$6 : \delta(0, (, () = \{(0, \varepsilon)\}$$

$$7 : \delta(0, +, +) = \{(0, \varepsilon)\}$$

$$8 : \delta(0,),)) = \{(0, \varepsilon)\}$$

Fita:$[0, a * (a + a), E] \vdash [0, a * (0 + a), T] \vdash [0, a * (a + a), T * F] \vdash [0, a*(a+a), F*F] \vdash [0, a*(a+a), a*F] \vdash [0, *(a+a), *F] \vdash [0, (a+a), F] \vdash [0, (a + a), (E)] \vdash [0, a + a), E)] \vdash [0, a + a), E + T)] \vdash [0, a + a, T + T)] \vdash [0, a+a), F+T)] \vdash [0, a+a), a+T)] \vdash [0, +a), +T)] \vdash [0, a), T)] \vdash [0, a), F)] \vdash [0, a), a)] \vdash [0,),)] \vdash [0, \varepsilon, \varepsilon \vdash^*$

3 Tarefa com a mesma gramática

Fita:
$[0, a * ((a + (a * a)), E] \vdash$

3.1 Tarefa: montar o conjunto de funções de transição

Gramática
$S ::=< A >< S > |\varepsilon$
$A ::=$ se *cond* então $< B >$ | enquanto *cond*$\{< C >\}$
$B ::= \{< C >\}|\{< C >\}$ else $\{< C >\}$
$C ::=< A >$ | exp

4 Análise Preditiva Tabular

O analisador preditivo precisa do conjunto *follow*, por isso usamos o símbolo de final de sentença. X = topo da pilha. N = conjunto dos não terminais. Quando aparecer um V maiúsculo é um terminal v (OR).

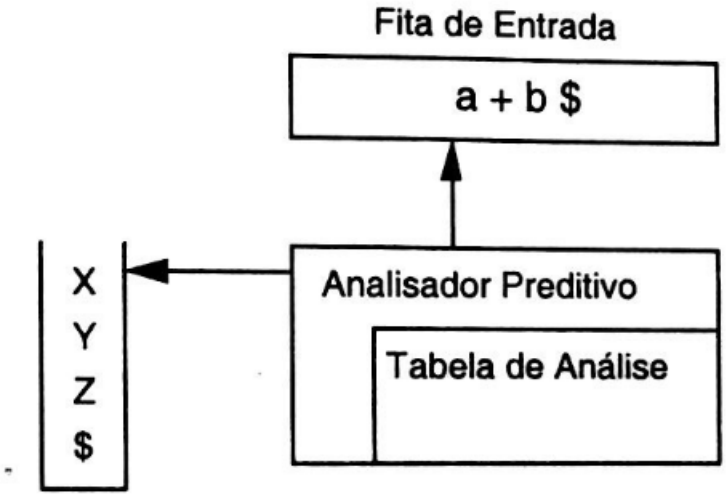

Figura 3.4 Analisador preditivo tabular

1. se $X = a = \$$, aceita
2. se $X = a \neq \$$
   - desempilha a
   - avança posição de leitura na fita
3. se $X \in N$
   - consulta $M[X, a]$
   - se $M[X, a] = \{X ::= UVW\}$
   - se $M[X, a] = \emptyset$, erro

A tabela de análise preditiva para essa gramática é mostrada a seguir:

	id	v	&	¬	$
E	E → T E'			E → T E'	
E'		E' → vT E'			E' → ε
T	T → F T'			T → F T'	
T'		T' → ε	T' → & F T'		T' → ε
F	F → id			F → ¬ F	

Com a sentença **idvid&id**, o reconhecedor preditivo realiza os movimentos mostrados na Figura 3.5.

substituir id por a

$E ::= EvT|T$
$T ::= T\&F|F$
$F ::= \neg F|a$
O analisador preditivo não reconhece recursão à esquerda, portanto vamos retirar a recursão.
$E ::= TE'$
$E' ::= VTE'|\varepsilon$
$T ::= FT'$
$T' ::= \&FT'|\varepsilon$
$F ::= \neg F|a$
Essa gramática é recursiva à direita e não à esquerda.

o inicio do topo da pilha é definido pelo símbolo inicial da gramática.

Pilha $E\$$	Entrada da fita	ação
$\$TE'\$$	$ava\&a\$$	$E ::= TE'$
$FT'E'\$$	$ava\&a\$$	$T ::= FT'$
$aT'E'\$$	$ava\&a\$$	$F :: a$
$T'E'\$$	$va\&a\$$	$T' :: \varepsilon$
$E'\$$	$va\&a\$$	$E' ::= VTE'$
$VTE'\$$	$va\&a\$$	$T' ::= FT'$
$TE'\$$	$a\&a\$$	
$FT'E'\$$	$a\&a\$$	$F ::= a$
$aT'E'\$$	$a\&a\$$	$T' ::= \&FT'$
$T'E'\$$	$\&a\$$	
$\&FT'E'\$$	$\&a\$$	$T' ::= \&FT'$
$FT'E'\$$	$a\$$	$F ::= a$
$aT'E'\$$	$a\$$	
$T'E'\$$	$\$$	$T' ::= \varepsilon$
$E'\$$	$\$$	$E' :: \varepsilon$
$\$$	$\$$	Aceite

Tabela first e follow::

	First	Follow
E	$\neg, a$	$\$$
E'	V, ε	$\$$
T	$\neg, a$	$V, \$$
T'	$\&, \varepsilon$	$V, \$$
F	$\neg, a$	$\&, V, \$$

Para acrescentar uma ação na tabela preditiva, a produção será acrescentada na linha definida pelo símbolo que dá nome à regra nas colunas do first da produção. Quando uma produção é ε, acrescentamos a produção na linha do símbolo que dá nome à regra nas colunas definidas pelo follow do mesmo símbolo.

4.1 Tarefa com a gramática do TF1

Gramática

$S ::= AS|\varepsilon$
$A ::=$ se *cond* então $B|$ enquanto *cond*$\{C\}$
$B ::= \{C\}|\{C\}$ senao $\{C\}$
$C ::= A|$ exp

Eliminação da recursão à esquerda: Não existe nenhuma recursão à esquerda nessa gramática.

Construção da tabela de análise preditiva:

Gramática Fatorada:

$S ::= AS|\varepsilon$
$A ::=$ se $cond$ então $B|$ enquanto $cond\{C\}$
$B ::= \{C\}B'$
$B' ::=$ senao $\{C\}|\varepsilon$
$C ::= A|$ exp

	se	*cond*	*entao*	*enquanto*	{	}	*senao*	*exp*	$
S	$S \to AS$			$S \to AS$					$S \to \varepsilon$
A	$A \to$se cond entao B			$A \to$ enquanto cond $\{C\}$					
B					$B \to \{C\}B'$				
B'	$B' \to \varepsilon$			$B' \to \varepsilon$		$B' \to \varepsilon$	$B' \to$ senao $\{C\}$		$B' \to \varepsilon$
C	$C \to A$			$C \to A$				$C \to exp$	